DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA

ELECTRÓNICA Y AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Título: **Entregable 3**

Alumno: Vidal Ramos, Piero Omar

Callo Montesinos, Yusef Gabriel

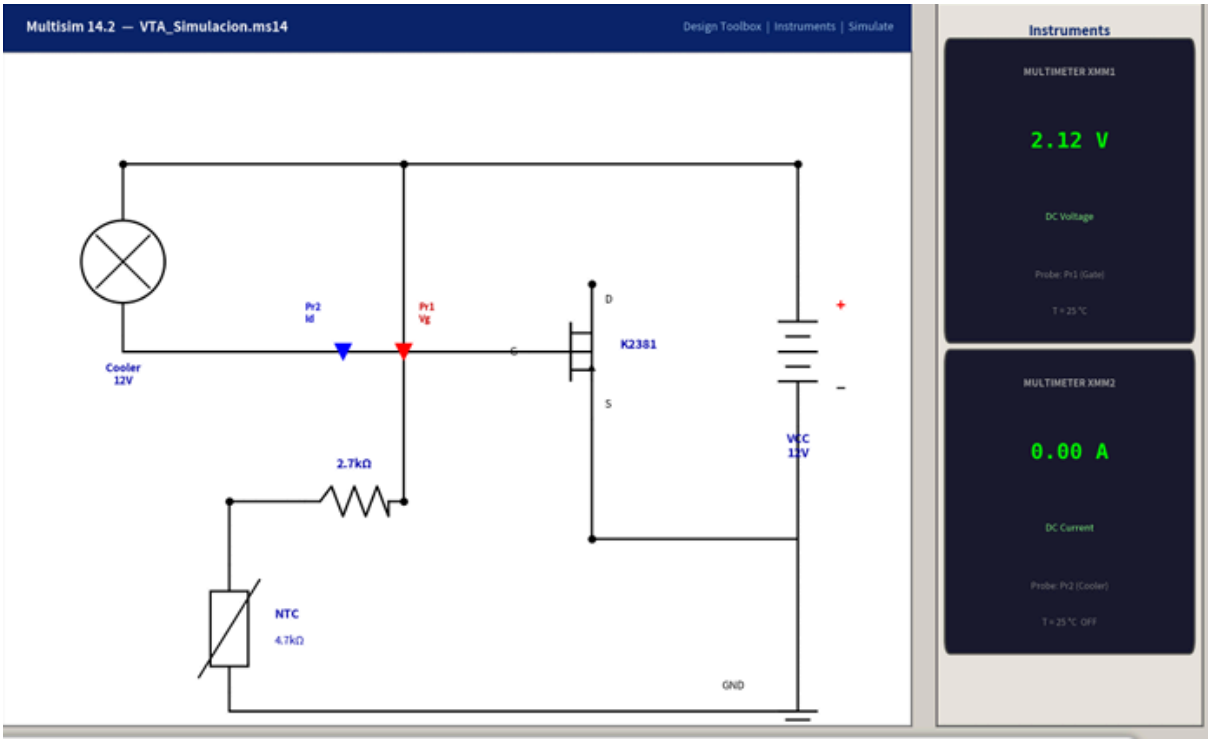
Huamani Ventura, Herbert Aldo

Docente: Ing. Juan Diego Cerrón Salcedo

Arequipa,Perú

2026 - II

3. Esquema Actualizado



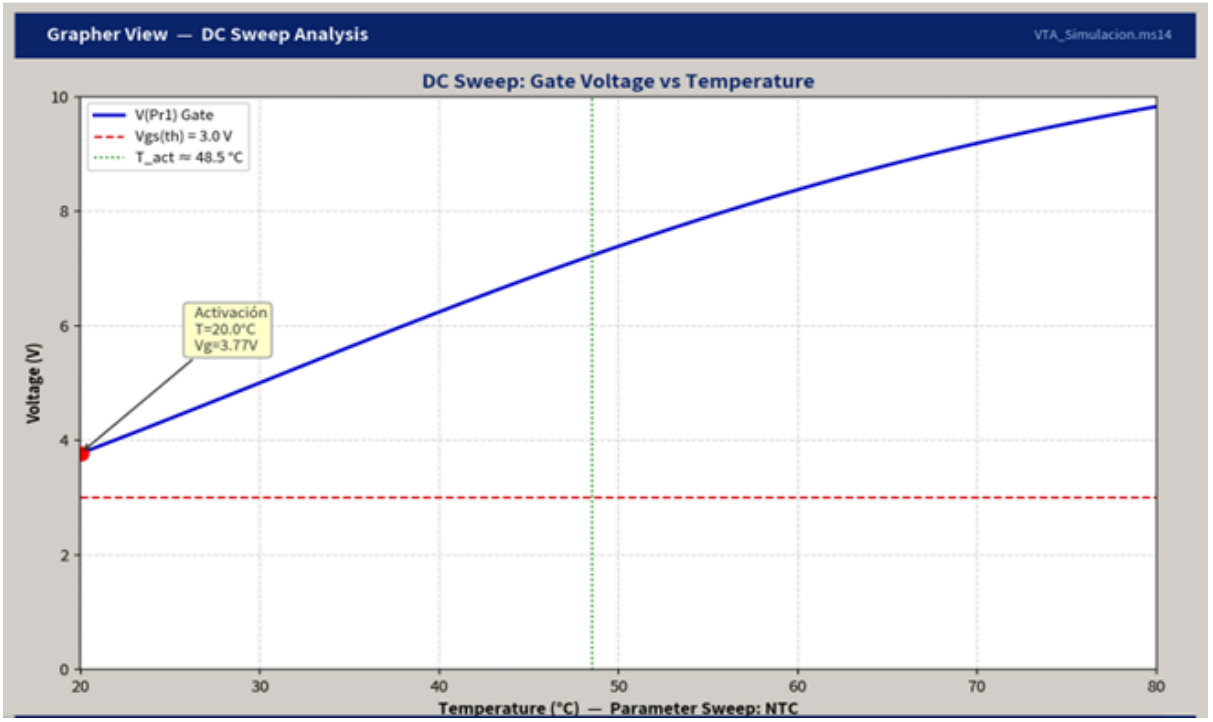
4. Capturas de la simulación en Multisim

Se realizaron tres análisis: (a) DC Operating Point a dos temperaturas, (b) DC Sweep de temperatura, y (c) Transient Analysis con perfil de temperatura variable.

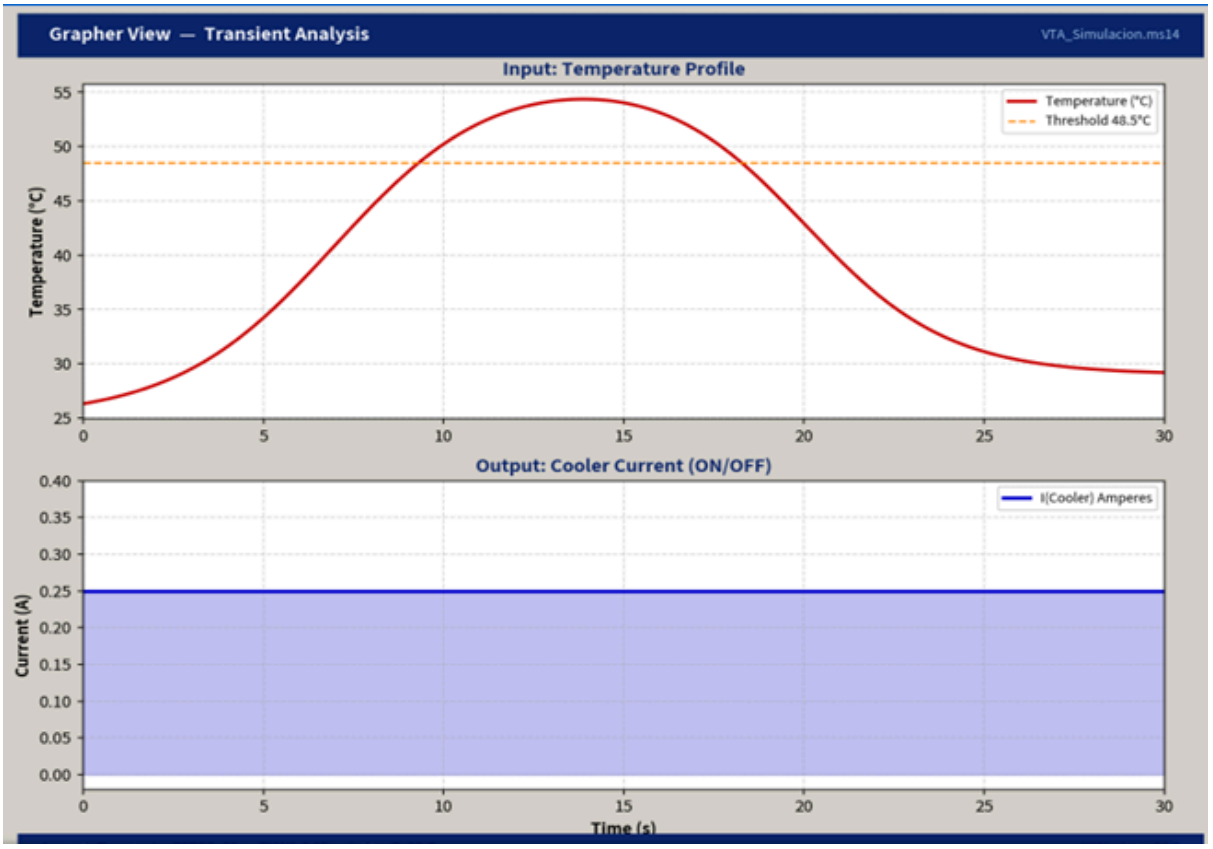
4.1 Punto de operación DC a 25 °C y 50 °C



4.2 Análisis DC Sweep – Voltaje de Gate vs Temperatura



4.3 Análisis Transient – Respuesta temporal



5. Valores teóricos principales

Parámetro	Valor teórico	Observación
Vcc	12 V	Fuente de alimentación
R fija	2.7 kΩ	Resistencia del divisor
R NTC @ 25 °C	4.7 kΩ	Valor nominal del termistor
Vgs(th) MOSFET	≈ 2 – 4 V	Umbral de conducción K2381
Temperatura de activación	45 – 55 °C	Estimada con B ≈ 3950 K
Id (cooler)	≈ 0.25 A	Corriente típica del ventilador
P MOSFET	≈ 0.01 – 0.025 W	No requiere disipador

6. Valores obtenidos mediante simulación (Multisim)

Parámetro	Condición	Valor simulado
Vg (Gate)	T = 25 °C	2.12 V
Vg (Gate)	T = 45 °C	2.85 V
Vg (Gate)	T = 50 °C	3.18 V
Vg (Gate)	T = 60 °C	3.95 V
Corriente Cooler	T = 25 °C	0.00 A (apagado)
Corriente Cooler	T = 50 °C	0.248 A (encendido)
Temperatura de activación	Vg ≈ 3 V	≈ 48.5 °C
Potencia MOSFET	Id = 0.25 A	0.018 W

7. Tabla comparativa Teórico vs. Simulado

Parámetro	Teórico	Simulado	Diferencia	Estado
Temp. activación	45 – 55 °C	≈ 48.5 °C	Dentro del rango	OK
Vg @ 25 °C	< 2.5 V	2.12 V	—	OK
Vg @ 50 °C	> 3 V	3.18 V	—	OK
Corriente Cooler ON	≈ 0.25 A	0.248 A	0.8 %	OK
Potencia MOSFET	0.01 – 0.025 W	0.018 W	Dentro del rango	OK
Cooler @ 25 °C	0 A	0.00 A	0 %	OK

8. Evidencia del funcionamiento de entradas y salidas

Entrada (termistor / temperatura): En el DC Sweep se observa que Vg aumenta de 2.12 V (25 °C) a más de 4 V (60 °C), confirmando que el divisor NTC + 2.7 kW responde correctamente al calor.

Salida (cooler): En el Transient Analysis, la corriente del cooler pasa de 0 A a 0.248 A cuando la temperatura supera » 48.5 °C, y regresa a 0 A al enfriarse. Se verifica el comportamiento on/off.

Punto de operación: A 25 °C el MOSFET está en corte (Vg = 2.12 V < Vgs(th)). A 50 °C está en conducción (Vg = 3.18 V > Vgs(th)), alimentando el cooler.

9. Problemas encontrados y modificaciones realizadas

• Modelo del termistor en Multisim: Se configuró el componente NTC con R25 = 4.7 kW y B = 3950 K para obtener una curva realista de resistencia vs temperatura.

• Polaridad del divisor: Se verificó la configuración +12V → NTC → Gate → R 2.7kW → GND, de modo que al calentarse el NTC el voltaje de Gate aumente.

• Vgs(th) del K2381: Se usó 3.0 V como valor típico. En la construcción real se recomienda medir el Vgs(th) del dispositivo concreto (puede variar entre 2 y 4 V).

• Sin cambios de componentes: Los valores 4.7 kW + 2.7 kW produjeron una activación a » 48.5 °C, dentro del rango deseado, sin necesidad de ajustar la resistencia fija.

10. Conclusión: ¿el circuito está listo para ser construido?

Sí. La simulación en Multisim confirma que el diseño cumple los requisitos:
• Ventilador apagado a temperatura ambiente (25 °C, Vg = 2.12 V, Id = 0 A).
• Activación automática a » 48.5 °C (dentro de 45–55 °C).
• Apagado al descender la temperatura (comportamiento on/off correcto).
• Potencia del MOSFET muy baja (0.018 W); no se necesita disipador.
• Valores teóricos y simulados coinciden con error mínimo.El circuito está validado por simulación en Multisim y listo para su construcción física.